



E2.2 - Implementación de adaptaciones requeridas en el reactor experimental

OFE-2024-1077 - Aseguramiento De La Economía Circular Mediante La Gasificación Avanzada Para La Producción De Biochar Y Singás

CIRCE Centro Tecnológico

Septiembre 2025

Version 1.0

ÍNDICE

1	Descripción de la tarea	3
2	Detalle de las actividades realizadas en la tarea	4
2.1	Descripción de la instalación	4
2.2	Descripción de las intervenciones efectuadas en la instalación	7
2.2.1	Actualización del sistema de control del gasificador	8
2.2.2	Modificación de las tuberías de salida de los ciclones.....	8
2.2.3	Adaptación y modificación del sistema de alimentación de combustible	9
2.2.4	Instalación de un caudalímetro para la medida de syngas.....	10
2.2.5	Compra de un equipo de peletización	10
3	Conclusiones y otras consideraciones.....	11

Este documento y los documentos adjuntos son confidenciales y están destinados únicamente a los destinatarios previstos. Si ha accedido a este documento por error y no es el destinatario previsto, notifique al remitente y no utilice, informe, distribuya, imprima, copie ni difunda este documento de ninguna manera. El uso no autorizado está sujeto a responsabilidad legal.

1 Descripción de la tarea

El propósito de esta tarea consiste en documentar de forma estructurada las actualizaciones, mejoras y modificaciones realizadas en la instalación de gasificación de CIRCE, ubicada en los laboratorios con los que cuenta en la localidad de Alfajarín (Zaragoza), para el adecuado desarrollo del proyecto.

Las intervenciones han estado dirigidas a optimizar la operación del reactor, mejorar la fiabilidad de los sistemas auxiliares, modernizar los sistemas de control e instrumentación y ampliar la capacidad de análisis y tratamiento del syngas producto, asegurando un funcionamiento eficiente y estable de la planta.

En conjunto, las mejoras han consolidado una instalación más robusta, segura y versátil, adecuada tanto para ensayos experimentales como para operaciones de carácter industrial.

2 Detalle de las actividades realizadas en la tarea

Las actividades realizadas comienzan por una breve descripción inicial de la instalación de gasificación para después abordar las intervenciones efectuadas en cada uno de los sistemas, equipos y elementos de la instalación de gasificación objeto de las mejoras y modificaciones, numerando los trabajos realizados de forma cronológica.

2.1 Descripción de la instalación

La instalación se compone de un **reactor de gasificación, que puede operar tanto en régimen de lecho fluidizado burbujeante como de lecho fijo tipo updraft**, construido en acero inoxidable AISI 310, compuesto por dos zonas diferenciadas:

- **Zona de lecho:** situada en la parte inferior; 70 cm de altura y 8 cm de diámetro. En esta zona se puede encontrar la entrada de aire, previamente calentado, a través de un distribuidor de aire.
- **Freeboard:** situada inmediatamente encima de la zona de lecho; 120 cm de altura y 13 cm de diámetro.

Ambas zonas cuentan con resistencias eléctricas de calentamiento independientes y un aislamiento térmico. De este modo, se permite operar a temperaturas diferentes en cada zona. La temperatura máxima de calentamiento de las resistencias es de aproximadamente 900 °C, si bien la temperatura real alcanzada en el interior del reactor es ligeramente inferior.

El **sistema de alimentación** dispone de una tolva de 20 litros y dos tornillos sinfín. Por un lado, el tornillo dosificador, dotado de un variador de frecuencia que permite modular el flujo de alimentación de combustible. Este tornillo dosificador permite la transición del combustible entre la tolva de almacenamiento y el tornillo empujador o de alimentación al interior del reactor, que está refrigerado por agua. Ambos tornillos se encuentran dispuestos en serie y capaces de dosificar biomasa (astillas de madera), plásticos y otros combustibles sólidos, previa caracterización de la curva de descarga. La tolva, por su parte, cuenta con un removedor que evita la formación de cúpulas y domos, especialmente importante a la hora de alimentar combustible poco densos y húmedos, que se pueden apelmazar. El reactor cuenta con un segundo sistema de alimentación manual, a través del cual se puede introducir el combustible al proceso por gravedad desde una zona superior del reactor.

Los **agentes gasificantes**, como se ha mencionado, se introducen al reactor por la parte inferior. Se cuenta con aire comprimido, un generador de vapor, y una toma para introducir cualquier otro gas desde botella. El caudal y presión de esto es regulado mediante diferentes sistemas de control, así como medido con sendos caudalímetros. Antes de ser introducidos en el reactor, atraviesan un precalentador, que alcanza más de 900 °C, y que permite que los gases entren a temperaturas alrededor de 200 °C.

El **sistema de tratamiento de gas generado** cuenta con varios equipos independientes y conectados en serie: dos ciclones de alta eficiencia que permiten recoger las partículas arrastradas por el gas (tanto cenizas como inquemados); un condensador refrigerado con un circuito cerrado de agua, que permite recoger los compuestos condensables; y, por último, seis borboteadores para la recogida de los

alquitranes que no hayan condensado en la etapa anterior. Estos sistemas evitan la llegada de partículas, humedad y alquitranes de la corriente de salida del syngas generado a los sistemas de medición de la composición y caudal de singás. Cabe mencionar que todo el sistema de trasiego de gases se encuentra debidamente calorifugado y calefactado, de modo que se evita la condensación y formación de depósitos en los sistemas de tuberías, lo que redundaría finalmente en atascos y obstrucciones.

La **instrumentación de control y monitorización** incluye termopares, transductores de presión diferencial y caudalímetros, gestionados a través de un sistema de adquisición de datos que permite supervisar, controlar y registrar todas las variables del proceso.

Existen 5 termopares a diferentes alturas del reactor, y otros adicionales a la salida de los ciclones de alta eficiencia, a la salida del condensador; también a la entrada de los diferentes agentes gasificantes, de modo que permiten medir la temperatura del aire y/o vapor alimentado a proceso

Los transductores (de presión diferencial) permiten medir la diferencia de presión entre distintos puntos del reactor y entre el interior y el exterior del sistema, para asegurar una correcta presión de trabajo.

Los caudalímetros permiten medir el caudal de aire de entrada a proceso, el caudal de vapor de entrada a proceso, o el caudal de syngas generado a la salida del proceso.

Asimismo, la instalación dispone de **líneas auxiliares**:

- Línea de admisión de aire, primaria y secundaria, con válvulas, reguladores, caudalímetro y una unidad de precalentamiento de aire (precalentador) antes de su ingreso en el interior del reactor. El aire primario ingresa al reactor por la parte inferior, mientras que el secundario ingresa por la zona del freeboard. Los gases generados se evacúan del reactor por la parte superior.
- Línea de evacuación de gases de escape con filtros de condensados y recipiente de muestras.
- Sistemas de refrigeración diferenciados, uno para el tonillo sinfín alimentador y como para el condensador de la línea de evacuación de gases del proceso de gasificación.

En las figuras 1 y 2 se muestran un diagrama y una imagen de la instalación de gasificación con la que CIRCE cuenta en sus instalaciones.

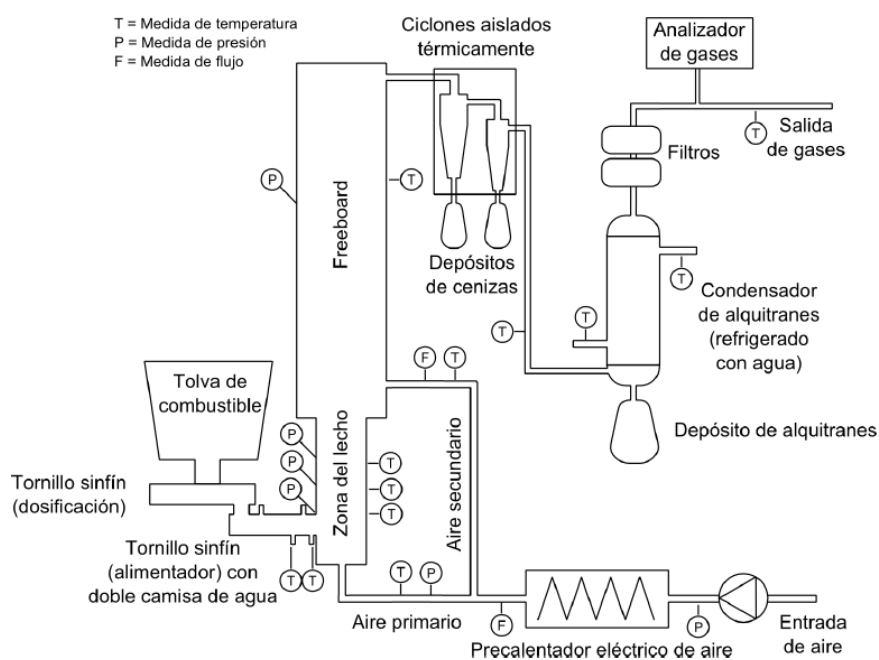


Figura 1. Diagrama completo del gasificador

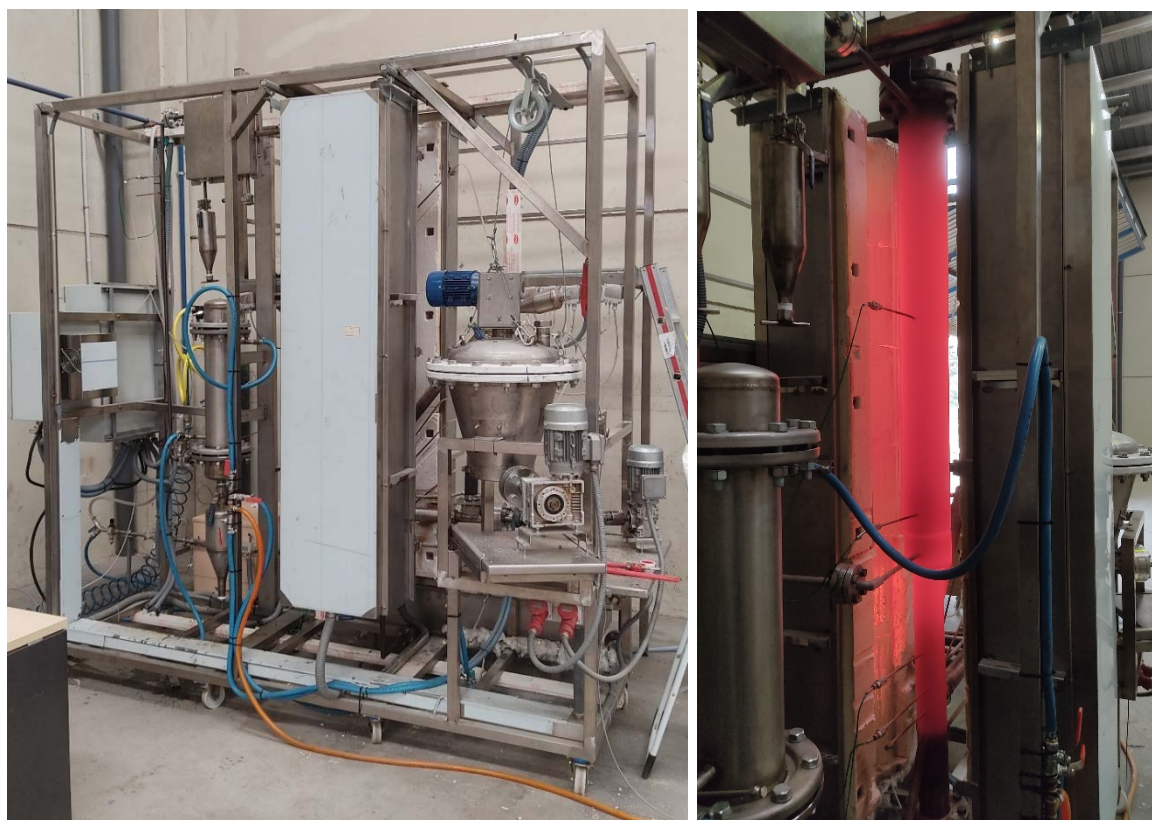


Figura 2. Instalación de gasificación y reactor gasificación

Es importante reseñar que los gases se evacúan del sistema mediante un eyector de presión situado tras la toma del analizador de gases, que funciona por efecto Venturi. Este eyector genera un gradiente de presión suficiente para dirigir los gases desde su entrada por la parte inferior del reactor hasta la salida, al final del proceso. Como efecto adicional, es necesario mencionar que el sistema al completo

se encuentra a una presión de 0.9 bar(a) en operación, es decir, a una presión inferior a la atmosférica. Es por ello que es necesario garantizar la hermeticidad del sistema antes de conducir la experimentación, ya que infiltraciones de aire desestabilizan el proceso y generan fallos en la alimentación y el flujo correcto de las corrientes de singas en el interior del sistema. Esto permite trabajar en condiciones de seguridad, garantizando que no se producen fugas de gases combustibles y/o tóxicos al entorno.

2.2 Descripción de las intervenciones efectuadas en la instalación

A continuación, se describen las intervenciones implementadas y dirigidas a optimizar la operatividad, seguridad y fiabilidad de los sistemas que componen la instalación de gasificación, ordenadas cronológicamente. Se han ido haciendo actualizaciones y modificaciones en el reactor periódicamente. Sin embargo, en el presente documento se presentan aquellas relevantes para el proyecto. Estas modificaciones han sido financiadas con fondos competitivos no vinculados al proyecto. De cualquier modo, se ha tratado de modificarlo de manera que permita establecer un caudal de alimentación constante y estable, sin fugas y uniforme. De igual modo, todas las modificaciones realizadas aguas abajo del reactor principal se han centrado en producir un flujo de gas de síntesis lo más limpio posible. En resumen, se ha buscado mejorar su operatividad con el presente proyecto como foco principal de actividad.

Finalmente, con el presupuesto disponible se ha financiado la compra de un equipo de peletización que permita pretratar el material bioestabilizado para su alimentación al reactor. Si bien este equipo no se considera una modificación estructural del reactor, es de recibo mencionarlo ya que ha sido financiado con presupuesto destinado a las modificaciones del reactor. La descripción completa del proceso de compra y el equipo seleccionado finalmente puede encontrarse en el entregable 1.2 — Pretratamientos.



Figura 4. Conducciones de gases aguas abajo de los ciclones y filtrado de alquitranes

2.2.3 Adaptación y modificación del sistema de alimentación de combustible

Se realizaron ajustes en la disposición de la tolva y la modificación del conducto de transición de combustible entre los dos tornillos sinfines (dosificador y empujador al interior del reactor), mejorando la homogeneidad de la alimentación y reduciendo riesgos de aglomeraciones, atascos y obstrucciones (Figura 5). Esta intervención buscó aumentar la flexibilidad del sistema frente a diferentes granulometrías de los combustibles. En concreto, se sustituyó la transición entre tornillos sinfín: anteriormente se contaba con un manguito flexible que, si bien absorbía las vibraciones producidas por los motores, generaba atascos y fugas que desestabilizaban el proceso. Este fue sustituido por una brida anti vibratoria unida por dos roscas locas y una brida soldada a la caída del tornillo dosificador. Para ello, fue necesario modificar la altura de la tolva de almacenamiento y el soporte de ésta, ya que el desarrollo aumentaba en varios centímetros. Esta mejora ha resultado sustancial y definitiva para lograr una alimentación estable y libre de fugas.

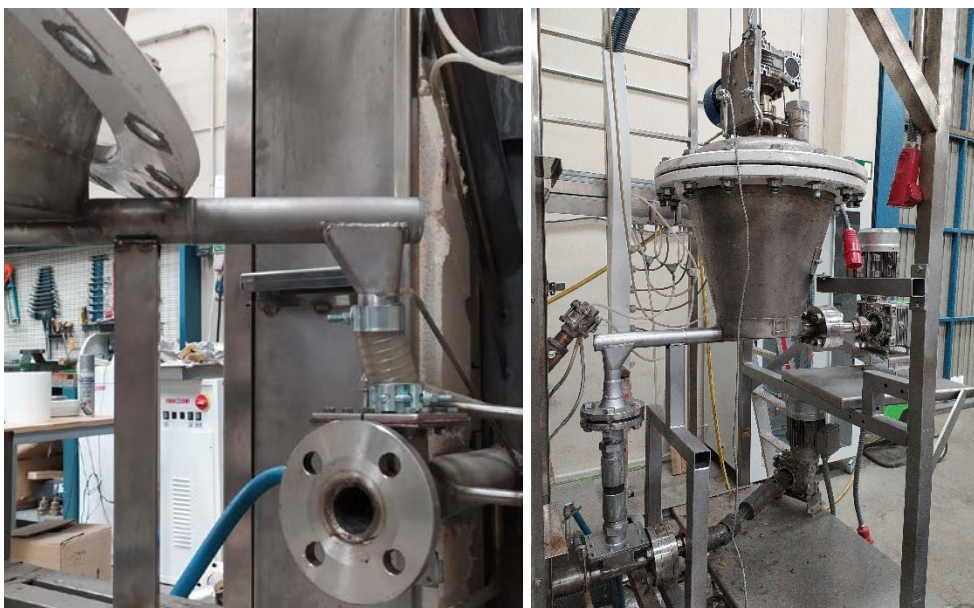


Figura 5. Sistema de alimentación de combustible (izquierda: antes; derecha: después)

2.2.4 Instalación de un caudalímetro para la medida de syngas

Se incorporó un caudalímetro específico para el gas de síntesis, con el fin de medir en línea el caudal volumétrico de gas generado (Figura 6). Esta mejora permite correlacionar con mayor precisión la alimentación de combustible, las condiciones de operación y la producción de gas, aumentando la fiabilidad de los balances de materia y energía.



Figura 6. Caudalímetro para el syngas producido en gasificación

2.2.5 Compra de un equipo de peletización

Como se ha comentado anteriormente, en el entregable E1.2 — Pretratamientos, con el presupuesto disponible para la modificación del reactor, y considerando que estas modificaciones se han realizado con financiación externa al proyecto, se va a completar la compra de un equipo de peletización. Esto permitirá, aún más si cabe, la producción de un combustible más homogéneo y por tanto la generación de un flujo de alimentación constante al reactor.

3 Conclusiones y otras consideraciones

Las modificaciones y actualizaciones implementadas en la instalación experimental en el marco de este proyecto han permitido complementar otras mejoras financiadas con fondos competitivos procedentes de proyectos públicos en los que CIRCE es beneficiario (Programa Horizonte Europa). En concreto, cabe destacar:

1. **Optimización de la operación del reactor**, mediante mejoras en tornillos sinfín, sistema de alimentación de combustible y sus sistemas auxiliares.
2. **Mejora de la seguridad y fiabilidad**, gracias a la modernización de conducciones, el rediseño de tuberías y la optimización del control de condensados, reduciendo así el riesgo de obstrucciones y fallos operativos.
3. **Actualización de la instrumentación y control**, reforzando la capacidad de supervisión del proceso mediante la modernización del software del PLC y la nueva aplicación del SCADA.
4. **Ampliación la capacidad de análisis del gas producto**, con mayor precisión, gracias a la incorporando nuevos rangos de medida y dispositivos de cuantificación.

En conjunto, estas actuaciones consolidan una instalación de gasificación **más robusta, segura y versátil**, garantizando un funcionamiento estable y eficiente, tanto para la investigación como para las aplicaciones industriales, facilitando el desarrollo de ensayos experimentales y la evaluación del rendimiento del proceso.

De cara al futuro, se prevé implementar un **aumento de potencia eléctrica** del sistema de calentamiento del reactor, lo que permitirá reducir los tiempos de preparación y puesta en régimen durante la fase inicial de operación de la instalación.

Nota: Cualquier copia de este documento, ya sea en soporte magnético o en papel, se considera una COPIA INCONTROLADA. La única versión válida del documento es la que aparece en línea en el sistema informático.